

	Fiche de procédure		Création : 28/01/2025
	Prenom : Joshua	Nom : BETHOULE–VOISIN	Page 1 sur 11

Fiche de procédure
Stage en entreprise

	Fiche de procédure		Création : 28/01/2025
	Prenom : Joshua	Nom : BETHOULE–VOISIN	Page 2 sur 11

Sommaire :

1. Création du service de lecture du fichier Excel

- 1.1 Initialisation du service
- 1.2 Lecture et validation des données
- 1.3 Récupération des indices de colonnes et filtrage des données
- 1.4 Validation des données :
- 1.5 Gestion des erreurs

2. Côté serveur : Contrôleur Symfony

- 2.1 Le contrôleur Symfony
- 2.2 Gestion des erreurs côté serveur
- 2.3 La logique métier derrière l'importation de données

3. Côté client : Envoi du fichier avec AJAX

- 3.1 Le formulaire HTML et le bouton d'importation
- 3.2 L'envoi AJAX
- 3.3 La gestion de la réponse du serveur

	Fiche de procédure		Création : 28/01/2025
	Prenom : Joshua	Nom : BETHOULE–VOISIN	Page 3 sur 11

1. Création du service de lecture du fichier Excel

Dans cette section, nous allons détailler le fonctionnement de la classe `PreOrderXlsx` qui hérite de `ImportXlsx`, et qui est responsable de la lecture et du traitement du fichier Excel. Cette classe joue un rôle clé dans la gestion des données du fichier.

1.1 Initialisation du service :

Lorsque le service `PreOrderXlsx` est instancié, il prend en paramètre le chemin du fichier Excel que nous souhaitons traiter. Cette opération d'initialisation permet à la classe de charger et d'accéder au fichier directement via son chemin.

Le constructeur :

- Le constructeur de `PreOrderXlsx` hérite de celui de `ImportXlsx` et l'appelle avec le chemin du fichier pour l'initialiser correctement. Cela permet à la classe parente `ImportXlsx` d'effectuer les tâches de base comme l'ouverture du fichier Excel.

```

2 usages
class PreOrderXlsx extends ImportXlsx
{
    1 usage
    public function __construct(string $filePath)
    {
        parent::__construct($filePath);
    }
}

```

L'objectif est de centraliser l'accès au fichier Excel et d'assurer que l'instance de `PreOrderXlsx` soit prête à manipuler le fichier une fois initialisée.

	Fiche de procédure		Création : 28/01/2025
	Prenom : Joshua	Nom : BETHOULE-VOISIN	Page 4 sur 11

1.2 Lecture et validation des données :

Une fois le fichier initialisé, la méthode `getData()` est chargée de lire les données contenues dans le fichier Excel. Elle utilise la méthode `read()` héritée de `ImportXlsx` pour extraire le contenu du fichier.

Une fois que les données sont lues, elles sont vérifiées pour s'assurer qu'elles contiennent bien les colonnes nécessaires, telles que "EAN" et "QUANTITE A COMMANDER".

Lecture des données du fichier :

- L'appel à la méthode `read()` renvoie les données sous forme d'un tableau où chaque ligne représente une ligne du fichier, et chaque élément d'une ligne représente une cellule du tableau Excel.
- Par exemple, une ligne pourrait ressembler à ceci :

```
$rawData = [
    'EAN' => '1234567890123',
    'QUANTITE A COMMANDER' => 10
];
```

Validation des colonnes :

- Après la lecture, il est nécessaire de valider que les colonnes "EAN" et "QUANTITE A COMMANDER" existent bien dans le fichier. Si l'une de ces colonnes est manquante, une erreur est ajoutée à la liste des erreurs.
- Cette validation est effectuée à l'aide de la fonction `in_array()` qui vérifie la présence de ces intitulés dans la première ligne du fichier (les en-têtes de colonnes).

```
$rawData = $this->read();
//Vérifier si EAN et STOCK sont présent dans le tableau
if (!in_array(needle: 'EAN', $rawData[0])) $this->addError( errMsg: 'colonne EAN introuvable');
if (!in_array(needle: 'QUANTITE A COMMANDER', $rawData[0])) $this->addError( errMsg: 'colonne QUANTITE A COMMANDER introuvable');
$this->checkErrors();
```

Si une des colonnes est manquante, cela empêche la suite du processus de se dérouler et lève une exception avec un message d'erreur approprié. Cette approche permet d'assurer que les données sont dans un format attendu avant d'être traitées.

	Fiche de procédure		Création : 28/01/2025
	Prenom : Joshua	Nom : BETHOULE-VOISIN	Page 5 sur 11

1.3 Récupération des indices de colonnes et filtrage des données :

Une fois que les données ont été lues et validées, l'étape suivante consiste à récupérer les indices des colonnes "EAN" et "QUANTITE A COMMANDER".

Ces indices nous permettent de cibler spécifiquement ces colonnes dans les lignes de données pour effectuer des traitements.

Récupération des indices :

- Nous utilisons la fonction `array_search()` pour obtenir les indices des colonnes "EAN" et "QUANTITE A COMMANDER". Cette fonction recherche la position de l'intitulé de la colonne dans le tableau des en-têtes.
- Par exemple, si "EAN" se trouve dans la première colonne, `array_search('EAN', $rowData[0])` renverra 0 (l'indice de la première colonne).

```
//Récupérer l'indice où est situé EAN etc...
$indexEAN = array_search(needle: 'EAN', $rowData[0]);
$indexQte = array_search(needle: 'QUANTITE A COMMANDER', $rowData[0]);
```

Filtrage des données :

- Une fois les indices récupérés, nous allons filtrer les données pour ne conserver que les colonnes "EAN" et "QUANTITE A COMMANDER". Cette opération est réalisée en utilisant la fonction `array_map()` combinée avec `array_intersect_key()`, qui permet de conserver uniquement les éléments du tableau correspondant aux indices des colonnes à garder.

```
unset($rowData[0]);

//Filtrer le tableau
$indicesToKeep = [$indexEAN, $indexQte];
$filteredData = array_map(function ($row) use ($indicesToKeep) {
    return array_intersect_key($row, array_flip($indicesToKeep));
}, $rowData);
```

Le tableau `$filteredData` contient désormais uniquement les colonnes nécessaires à la suite du traitement. Cette méthode est efficace pour isoler les données pertinentes du fichier Excel.

	Fiche de procédure		Création : 28/01/2025
	Prenom : Joshua	Nom : BETHOULE–VOISIN	Page 6 sur 11

1.4 Validation des données :

Dans cette étape, nous allons valider les données de chaque ligne, en nous assurant que la quantité commandée est supérieure à 0 et que le code EAN est valide.

Validation de la quantité :

- Nous vérifions d'abord que la quantité à commander n'est pas égale à 0. Si elle l'est, la ligne correspondante est supprimée du tableau filtré.

Validation de l'EAN :

- Ensuite, pour chaque ligne, nous validons le code EAN à l'aide de la méthode `Tools::is_valid_ean13()`. Cette méthode vérifie que le code EAN est au format valide (13 chiffres).
- Si le code EAN n'est pas valide, un message d'erreur est généré, et la ligne est supprimée.

```
foreach ($filteredData as $key => $row) {
    if(0==$row[$indexQte]) {
        unset($filteredData[$key]);
        continue;
    }
    if(!Tools::is_valid_ean13($row[$indexEAN])) {
        $this->addError( errMsg: $row[$indexEAN] . ' n\'est pas une ean valide à la ligne '. $key);
        unset($filteredData[$key]);
    }
}
```

	Fiche de procédure		Création : 28/01/2025
	Prenom : Joshua	Nom : BETHOULE-VOISIN	Page 7 sur 11

1.5 Gestion des erreurs :

Une fois que toutes les validations ont été effectuées, il est important de vérifier s'il y a des erreurs dans le traitement des données. Si des erreurs sont détectées, elles sont affichées à l'utilisateur.

Vérification des erreurs :

- La méthode `checkErrors()` permet de vérifier si des erreurs ont été ajoutées au tableau d'erreurs. Si des erreurs sont présentes, un message d'erreur est généré et une exception est levée, ce qui empêche la suite du traitement.

```
public function checkErrors(): void
{
    if(empty($this->getErrors())) return;
    $count = count($this->getErrors());
    $errMsg = 'Il y a ' . $count . ' erreur(s) dans le fichier :<br>';
    $errMsg.= '<li>'. join( separator: '</li><li>', ($this->getErrors())) . '</li>';
    throw new \Exception($errMsg);
}
```

Cela permet d'avoir un contrôle précis sur la qualité des données importées et d'avertir l'utilisateur en cas de problème, afin qu'il puisse corriger le fichier avant de tenter une nouvelle importation.

	Fiche de procédure		Création : 28/01/2025
	Prenom : Joshua	Nom : BETHOULE-VOISIN	Page 8 sur 11

2. Côté serveur : Contrôleur Symfony :

2.1 Le contrôleur Symfony :

Dans cette partie, on définit les routes qui seront appelées depuis le client pour effectuer l'importation du fichier. Le contrôleur reçoit le fichier, l'analyse et renvoie une réponse.

Voici le code du contrôleur :

```
#[Route('/preorder', name: 'preorder', methods: ['GET'])]
public function index(): Response
{
    if(!$this->isGranted('ROLE_PARTNER_PLUS')) $this->

    return $this->render( view: 'preorder/preorder.html.twig', [
        'preorder_list' => $rawData,
    ]);
}
```

```
#[Route('/preorder/import', name: 'preorder_import', methods: ['POST'])]
public function import(Request $request): Response
{
    $file = $request->files->get( key: 'xlsx_preorder');

    dd($file->getClientOriginalExtension());

    $rawData = [];
    if ($file->getClientOriginalExtension() !== 'xlsx') {
        $this->addFlash( type: 'error', message: 'Le fichier doit être au format XLSX.' );
    } else {
        try {
            $inputFileName = $file->getPathname();
            $xlsx = new PreOrderXlsx($inputFileName);
            $rawData = $xlsx->getData();
        } catch (\Exception $e)
        {
            $this->addFlash( type: 'error', $e->getMessage());
        }

        if(empty($rawData)) $this->addFlash( type: 'error', message: 'Toutes les lignes de la colonne QUANTITE A COMMANDER sont à 0.' );
    }

    return $this->render( view: 'preorder/preorder_import_result.html.twig', [
        'preorder_list' => $rawData,
    ]);
}
```


	Fiche de procédure		Création : 28/01/2025
	Prenom : Joshua	Nom : BETHOULE–VOISIN	Page 9 sur 11

2.2 Gestion des erreurs côté serveur :

Lorsqu'un fichier est téléchargé, il est important de gérer les erreurs qui peuvent se produire lors de l'importation. Voici un exemple de gestion des erreurs lors du traitement du fichier :

- **Erreur de format de fichier** : Si le fichier n'est pas un fichier `.xlsx`, une erreur est ajoutée à l'interface.
- **Erreur de validation des données** : Si les colonnes nécessaires sont manquantes ou si les données sont invalides (par exemple, un EAN incorrect), des erreurs spécifiques sont ajoutées et affichées.
- **Erreur d'absence de données valides** : Si toutes les quantités sont nulles (i.e., à zéro), une erreur est ajoutée pour en informer l'utilisateur.

La gestion des erreurs se fait principalement avec la méthode `addFlash()` qui permet de stocker un message d'erreur à afficher à l'utilisateur.

2.3 La logique métier derrière l'importation de données :

Le service `PreOrderXlsx` est responsable de la logique de validation et de lecture des données à partir du fichier Excel. Ce service extrait les colonnes "EAN" et "QUANTITE A COMMANDER", valide les données et retourne les données filtrées.

	Fiche de procédure		Création : 28/01/2025
	Prenom : Joshua	Nom : BETHOULE-VOISIN	Page 10 sur 11

3. Côté client : Envoi du fichier avec AJAX

3.1 Le formulaire HTML et le bouton d'importation :

Le formulaire permet à l'utilisateur de sélectionner un fichier `.xlsx` et de le soumettre au serveur. Le champ de type `file` est utilisé pour permettre la sélection du fichier Excel, et un bouton est utilisé pour envoyer le fichier.

```
<form id="form-import">
  <div class="alert alert-primary d-flex align-items-center" role="alert">
    <i class="fas fa-exclamation-circle p-r-5">
      <use xlink:href="#info-fill"></use>
    </i><div>Verifier que les colonnes <strong>"EAN" et "QUANTITE A COMMANDER"</strong> sont bien présente dans votre fichier !!</div></div>
  <div class="input-group">
    <input id="xlsx-preorder-import-input" class="form-control" type="file" accept=".xlsx" />
    <button type="button" id="submit-import" class="btn btn-secondary">
      Importer
    </button>
  </div>
</form>
```

3.2 L'envoi AJAX :

Lorsque l'utilisateur clique sur le bouton "Importer", une requête AJAX est envoyée au serveur. Le fichier est envoyé dans un objet `FormData`, qui permet d'envoyer des fichiers sans avoir besoin de recharger la page.

Voici le code JavaScript pour l'envoi du fichier :

```
$('#submit-import').click(function () :void {
  var xlsxPreorder = $('#xlsx-preorder-import-input')[0].files[0];

  var fd :FormData = new FormData();
  fd.append( name: 'xlsx_preorder', xlsxPreorder);

  $.ajax({
    type: 'POST',
    url: '/preorder/import',
    data: fd,
    processData: false,
    contentType: false,
    dataType: 'html',
    success: function (html) :void {
      $('#import-result').html(html);
    }
  });
});
```

	Fiche de procédure		Création : 28/01/2025
	Prenom : Joshua	Nom : BETHOULE–VOISIN	Page 11 sur 11

3.3 La gestion de la réponse du serveur :

Une fois la requête AJAX terminée, la réponse HTML est insérée dans un élément avec l'ID `import-result`, permettant ainsi d'afficher le résultat du traitement, comme des erreurs ou des données validées.